

YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN

MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS

I. TÊN ĐỀ TÀI

1. Ứng dụng GIS trong quản lý và cung cấp thông tin hạ tầng giao thông.
2. Ứng dụng GIS trong quản lý và cung cấp thông tin an toàn giao thông.
3. Ứng dụng GIS trong quản lý mạng lưới giao thông đường bộ.
- ~~4. Ứng dụng GIS trong quản lý mạng lưới giao thông đường sắt.~~
- ~~5. Ứng dụng GIS trong quản lý mạng lưới giao thông đường thủy.~~
6. Ứng dụng GIS trong quản lý mạng lưới vận tải giao thông công cộng.
- ~~7. Ứng dụng GIS trong quy hoạch giao thông và phát triển đô thị.~~

II. CÁC YÊU CẦU CHUNG

1. Sinh viên làm bài tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 sinh viên.
2. Mỗi nhóm đăng kí một đề tài thuộc chuyên đề đã liệt kê ở phần I nhưng phải khai báo thêm **địa điểm quận/huyện** nhóm sẽ tìm hiểu và khảo sát thực tế.
3. Thời điểm đăng kí đề tài từ **02/3/2020 đến 12/3/2020**. Danh sách đăng kí thành viên và tên đề tài các nhóm gửi cho cho lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp theo mẫu sau và **gửi cho giáo viên trước ngày 16/3/2020**.

STT	Tên đề tài	Tên thành viên/ vị trí	
		Họ tên	Vị trí

4. Giáo viên sẽ duyệt đề tài, chỉnh sửa tên đề tài và giao đề tài cho các nhóm **từ 16/3/2020 đến 19/3/2020**.
5. Các nhóm nhận và thực hiện đề tài từ 19/3/2020 đến 19/5/2020. **Ngày 19/05/2020 các nhóm nộp bản cứng và bản mềm** cho giáo viên bộ môn.
Chú ý: bản mềm các nhóm nộp cho giáo viên qua Dropbox/Google Drive.

III. CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ ĐỀ TÀI

1. **Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu người dùng** (chức năng nhiệm vụ, quy tắc/quy trình/quy định nghiệp vụ; biểu mẫu báo cáo, sổ sách, bảng biểu dữ liệu; các yêu cầu người dùng (chức năng, phi chức năng) đối với hệ thống mới).

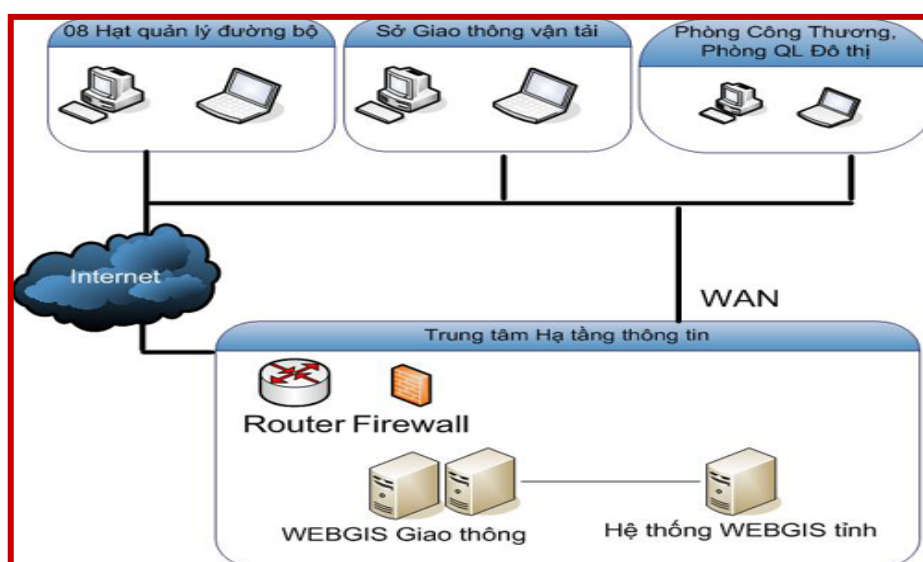
2. **Phân tích thiết kế:**

Phương pháp tiếp cận hướng đối tượng. Tuy nhiên, sản phẩm phải đáp ứng được các nội dung sau:

2.1. **Phát biểu bài toán:** mô tả chung về hệ thống sẽ thực hiện trong tương lai.

2.2. **Mô hình tổng quan:** cho biết các đơn vị nào sẽ tham gia vào hệ thống khi hệ thống hoạt động.

Ví dụ:



2.3. **Kiến trúc hệ thống và công nghệ nền**

- **Kiến trúc hệ thống:** hệ thống sẽ thiết kế theo mô hình nào (client – server hay desktop)? Vì sao?
- **Công nghệ nền:** sử dụng những phần mềm gì (hệ điều hành, hệ quản trị CSDL, phần mềm phục vụ GIS, ...)? Nêu chức năng của từng phần mềm phục vụ cho hệ thống?

2.4. **Đề xuất hệ thống các chức năng** (vẽ sơ đồ chức năng, usecase và mô tả chi tiết các chức năng con).

2.5. **Thiết kế CSDL cho hệ thống**

2.5.1. Liệt kê tên các bản đồ cần sử dụng? nguồn lấy các bản đồ? Độ tin cậy?

2.5.2. Liệt kê tên các bản đồ chuyên đề cần sử dụng? nguồn lấy các bản đồ này? Độ tin cậy?

2.5.3. Thiết kế CSDL không gian: Mô tả các thông tin các lớp đối tượng cần quản lý trong bản đồ chuyên đề giao thông theo bảng:

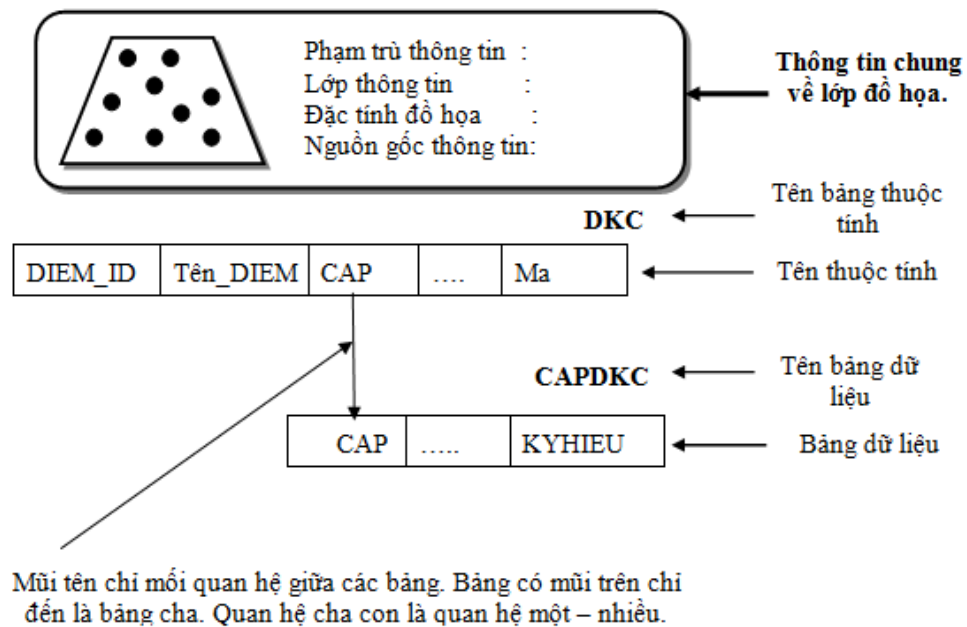
ST T	Đối tượng cần quản lý	Mô tả chi tiết	Kiểu dữ liệu

--	--	--	--

Ví dụ:

ST T	Đối tượng quản lý	Mô tả chi tiết	Kiểu dữ liệu
1	Báo hiệu giao thông	Vị trí thiết bị, công trình báo hiệu, chỉ dẫn giao thông có ý nghĩa định hướng, dẫn đường và cảnh báo.	Point
2	Bến bãi	Nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa, hành khách; nơi dừng đỗ của các phương tiện giao thông đường bộ. Gồm các đối tượng âu thuyền, bến cảng, bến ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, trạm thu phí giao thông...	Point, Curve, Surface

2.5.4. Thiết kế CSDL phi không gian theo mẫu sau:



Ví dụ:

- Đường giao thông



Tên lớp dữ liệu: DuongGiaoThong.shp
Định dạng dữ liệu: Vùng
Nguồn dữ liệu:

- Bảng mô tả thuộc tính

Tên trường	Độ rộng	Kiểu dữ liệu	Mô tả
FID		N	Mã quản lý đối tượng
Shape*		Geometry	Định dạng dữ liệu
TENDUONG	50	C	Tên đường
CAPDUONG	50	C	Cấp đường
VATLIEU	50	C	Vật liệu làm đường
DORONG	10	D, 3	Độ rộng đường
CHIEUDAI	10	D, 3	Chiều dài đường
TINHTRANG	50	C	Tình trạng đường
VIAHE	10	D, 3	Độ rộng vỉa hè

* *Cấp đường được chia thành đường cao tốc đô thị, đường chính đô thị, đường chính khu vực, đường phân chia khu vực, đường ngõ xóm và đi bộ.*

* *Theo vật liệu, đường giao thông được chia thành đường rải nhựa, đường bê tông, đường cấp phối (rải đá sỏi) và đường đất.*

- Ủy ban nhân dân



Tên lớp dữ liệu: UBNhanDan.shp

Định dạng dữ liệu: Điểm

Nguồn dữ liệu: Sở tài nguyên và môi trường

Tên trường	Độ rộng	Kiểu dữ liệu	Mô tả
FID		N	Mã quản lý đối tượng
Shape*		Geometry	Định dạng dữ liệu
TEN_UBND	50	C	Tên ủy ban nhân dân
MA_UBND	2	N	Mã phân cấp ủy ban nhân dân
CAP_UBND	50	C	Phân cấp ủy ban nhân dân

- Bảng giá trị gán cho các cấp ủy ban nhân dân

MA_UBND	CAP_UBND
1	UBND cấp tỉnh, thành phố
2	UBND cấp quận, huyện
3	UBND cấp phường, xã

3. Hệ thống đã xây dựng ngoài các chức năng đã xây dựng ở trên, có thể tư vấn để giải quyết thêm được những vấn đề gì cho tương lai hay không? Nếu có thì sử dụng những lớp bản đồ nào? Những thuộc tính gì?

4. Outline tham khảo

I. TỔNG QUAN

1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và lý do chọn đề tài
2. Phạm vi thực hiện của đề tài
3. Nội dung cần giải quyết của đề tài

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1. Cơ sở lý thuyết
2. Công nghệ sử dụng

III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Khảo sát hệ thống

2. Phân tích hệ thống về chức năng

- 2.1. Sơ đồ chức năng hệ thống
- 2.2. Mô tả chi tiết các chức năng con

3. Phân tích và thiết kế hệ thống về CSDL

- 3.1. Sơ đồ các lớp dữ liệu
- 3.2. Thiết kế dữ liệu không gian
- 3.3. Thiết kế các lớp dữ liệu phi không gian

4. Xây dựng chương trình

- 4.1. Kiểm thử và đánh giá chương trình
- 4.2. Kết quả

IV. KẾT LUẬN

1. Kết luận (nhắc lại những vấn đề đã làm được)

2. Hướng phát triển (xác định thêm các vấn đề hệ thống trên chưa giải quyết được và đưa ra thêm các chức năng hệ thống sẽ giải quyết trong tương lai).